EMPIRICAL ASSET PRICING · RAPPORT DE SYNTHÈSE

# L'action BCV bat-elle le marché ?

Ce que disent — et ne disent pas — les modèles factoriels

Banque Cantonale Vaudoise (BCVN, SIX) · rendements mensuels en CHF · avril 2013 – octobre 2026

Rapport généré automatiquement le 6 novembre 2026 à partir des données du 2026-11-06 · version `3f43f5a`

**L'essentiel en cinq points**

1. **Performance.** Sur 13,6 ans, 100 CHF investis dans l'action BCV (dividendes réinvestis) sont devenus 445 CHF, contre 288 CHF pour le marché suisse (SPI) : 11,6 % par an contre 8,1 %.
2. **Risque de marché.** Le bêta de BCV vaut 0,32 : l'action est nettement moins sensible au marché que la moyenne des actions (bêta de 1).
3. **Alpha.** Une fois cette faible exposition au marché prise en compte, il reste un rendement moyen inexpliqué (alpha) de 9,4 % par an, statistiquement significatif au seuil de 5 % (statistique $z = 2{,}33$). Mais l'incertitude est grande : l'intervalle de confiance à 95 % va de 1,5 % à 17,2 % par an.
4. **Robustesse.** L'alpha reste du même ordre et significatif à 5 % dans 8 variantes de modèles testées (alpha de 8,8 % à 11,6 % par an). Le marché n'explique toutefois que 7 % des fluctuations de l'action.
5. **Prudence.** Ce résultat décrit le passé *d'une seule action*. Ce n'est ni une preuve que les modèles d'évaluation sont faux, ni une stratégie d'investissement exploitable (section 4).

## 1 La question posée

Une action peut rapporter beaucoup simplement parce qu'elle est risquée : les investisseurs exigent une rémunération pour supporter le risque de marché. La question intéressante n'est donc pas « l'action a-t-elle bien rapporté ? », mais « *a-t-elle rapporté plus que ce que justifie son risque ?* ».

Les modèles d'évaluation des actifs répondent en comparant le rendement de l'action à celui de *facteurs de risque*. Le plus simple est le **modèle de marché** (Single Index Model, version empirique du CAPM) :

$$\underbrace{R_{\text{BCV},t} - R_{f,t}}_{\text{rendement excédentaire de BCV}} = \alpha + \beta_M \underbrace{\left(R_{\text{SPI},t} - R_{f,t}\right)}_{\text{rendement excédentaire du marché}} + \varepsilon_t.$$

Le **bêta** mesure la sensibilité de l'action au marché. L'**alpha** est la partie du rendement moyen que le marché n'explique pas : s'il est positif et fiable, l'action a fait « mieux que prévu » compte tenu de son risque.

**Lexique**

**Rendement excédentaire** : rendement moins celui d'un placement sans risque (ici le SARON, taux interbancaire au jour le jour en CHF). **Statistique $t$ ou $z$** : estimation divisée par son erreur standard ; au-delà d'environ 2 en valeur absolue, l'estimation est jugée significativement différente de zéro au seuil de 5 %. **$p$-value** : probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême si la vraie valeur était nulle. **Intervalle de confiance (IC) à 95 %** : fourchette de valeurs compatibles avec les données. $R^2$ : part des fluctuations de l'action expliquée par le modèle.

## 2 Données

L'étude porte sur 163 rendements mensuels, de avril 2013 à octobre 2026. Les rendements de BCV incluent les dividendes et sont corrigés des opérations sur titres (dont la division d'action de mai 2020, dans un rapport de 10 pour 1). Le marché suisse est représenté par le SPI *Total Return*, qui inclut lui aussi les dividendes. Le taux sans risque est le SARON, capitalisé jour après jour pour obtenir un rendement mensuel réellement acquis ($-0{,}19$ % par an en moyenne sur la période, avec des taux négatifs entre 2015 et 2022). Le début de l'échantillon est fixé par la disponibilité de l'historique du SPI. Les sources détaillées figurent en annexe.

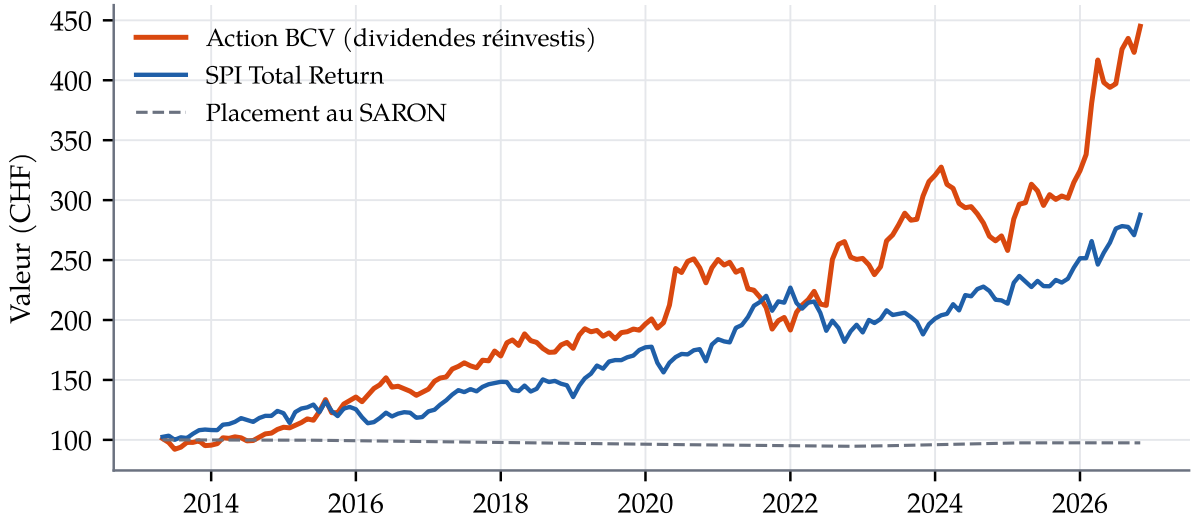



**Fig. 1.** Valeur de 100 CHF investis au début de la période (dividendes et intérêts réinvestis).

## 3 Résultats

### 3.1 Le modèle de marché

La figure 2 représente chaque mois par un point : en abscisse le rendement excédentaire du marché, en ordonnée celui de BCV. La droite est l'estimation par moindres carrés ordinaires (MCO).

- **Bêta = 0,32** (IC 95 % : $[0{,}11\,;\,0{,}53]$). Quand le rendement excédentaire du SPI augmente d'un point de pourcentage, celui de BCV augmente en moyenne de 0,32 point. L'action BCV est donc nettement moins sensible au marché que la moyenne des actions (bêta de 1).
- **Alpha = 0,78 % par mois**, soit **9,4 % par an** ($12 \times$ l'alpha mensuel). Il est positif et statistiquement significatif au seuil de 5 % ($z = 2{,}33$, $p = 0{,}020$).
- $R^2$ **= 0,073**. Le marché n'explique donc qu'une petite partie des fluctuations mensuelles de l'action : l'essentiel de son risque est propre à BCV (risque idiosyncratique). La volatilité annualisée du rendement excédentaire de BCV est de 13,8 %, contre 11,6 % pour le SPI ; la volatilité résiduelle, propre à BCV, est de 13,3 %.

**D'où vient l'alpha ?** Une propriété des MCO permet de décomposer exactement le rendement excédentaire moyen de BCV :

$$\underbrace{12{,}15\ \%}_{\text{rendement excédentaire moyen de BCV}} = \underbrace{9{,}36\ \%}_{\alpha\text{ annualisé}} + \underbrace{2{,}79\ \%}_{\beta_M \times \text{prime moyenne du marché (8,7 \%)}}.$$

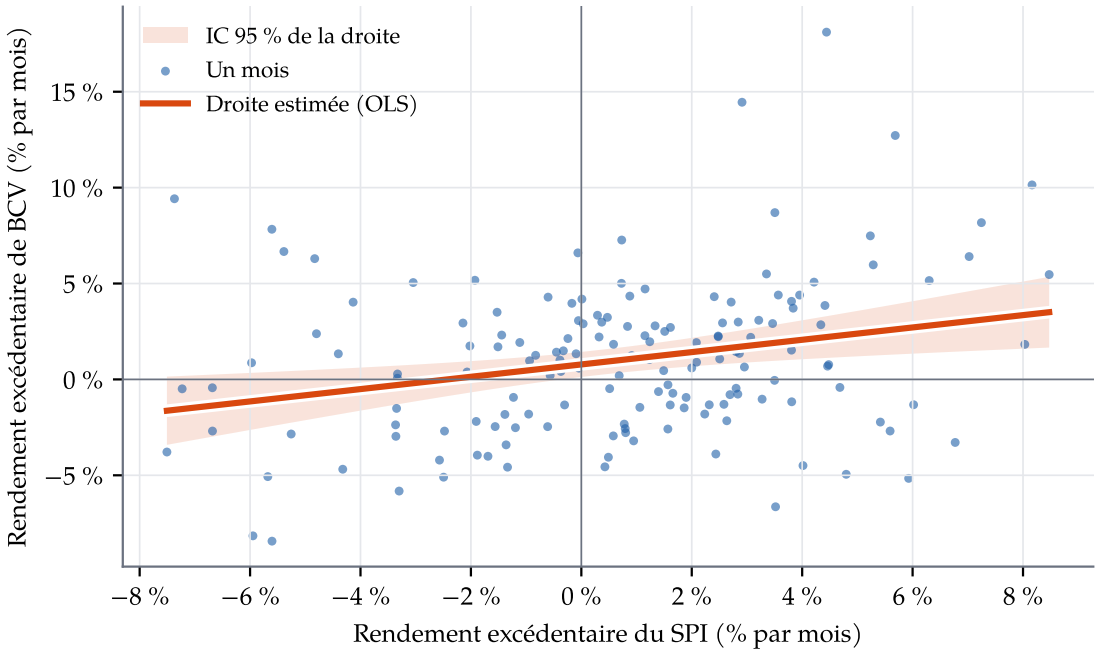



**Fig. 2.** Rendements excédentaires mensuels de BCV et du SPI. La pente de la droite est le bêta ; sa hauteur à l'origine est l'alpha mensuel.

Avec un bêta faible, le marché ne « justifie » qu'une petite partie du rendement de BCV ; l'alpha est donc, pour l'essentiel, le rendement moyen élevé de l'action elle-même.

### 3.2 La conclusion dépend-elle de la méthode statistique ?

Les rendements boursiers ne respectent pas toujours les hypothèses des MCO classiques (variance constante, absence d'autocorrélation). On recalcule donc la précision des estimations avec deux méthodes robustes. Les coefficients sont *identiques* ; seules les erreurs standards changent.

| Méthode | Coefficient | Estimation | Erreur std. | $t$ ou $z$ | $p$-value | IC 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS classique (Student) | $\alpha$ (% par mois) | 0,780 | 0,309 | 2,53 | 0,012 | [0,171 ; 1,390] |
| | $\beta_M$ | 0,321 | 0,090 | 3,57 | $< 0{,}001$ | [0,144 ; 0,499] |
| Robuste HC3 | $\alpha$ (% par mois) | 0,780 | 0,313 | 2,49 | 0,013 | [0,166 ; 1,394] |
| | $\beta_M$ | 0,321 | 0,119 | 2,70 | 0,007 | [0,089 ; 0,554] |
| Newey-West (4 retards) | $\alpha$ (% par mois) | 0,780 | 0,334 | 2,33 | 0,020 | [0,125 ; 1,436] |
| | $\beta_M$ | 0,321 | 0,108 | 2,98 | 0,003 | [0,110 ; 0,533] |

**Tab. 1.** Modèle de marché selon la méthode d'inférence. Les méthodes robustes (HC3 : hétéroscédasticité ; Newey-West : hétéroscédasticité et autocorrélation) utilisent une approximation par la loi normale.

La statistique de l'alpha vaut 2,53 avec les MCO classiques, 2,49 avec HC3 et 2,33 avec Newey-West (4 retards) : la conclusion au seuil de 5 % ne dépend pas de la méthode retenue. Le reste du rapport utilise Newey-West.

### 3.3 Et avec d'autres facteurs de risque ?

Le modèle de marché ignore d'autres sources de rendement connues : la taille des entreprises (SMB), le style « valeur » (HML), le momentum (MOM), la rentabilité (RMW) et l'investissement

(CMA). On estime donc aussi les modèles de Fama-French à 3 et 5 facteurs et de Carhart à 4 facteurs, avec deux définitions du marché : le SPI, ou le marché européen de Fama et French. Ces facteurs sont publiés en dollars ; ils sont convertis en francs suisses et le taux sans risque utilisé est toujours le SARON. Pour une comparaison équitable, toutes les variantes sont estimées sur les mêmes 162 mois (avril 2013 – septembre 2026).

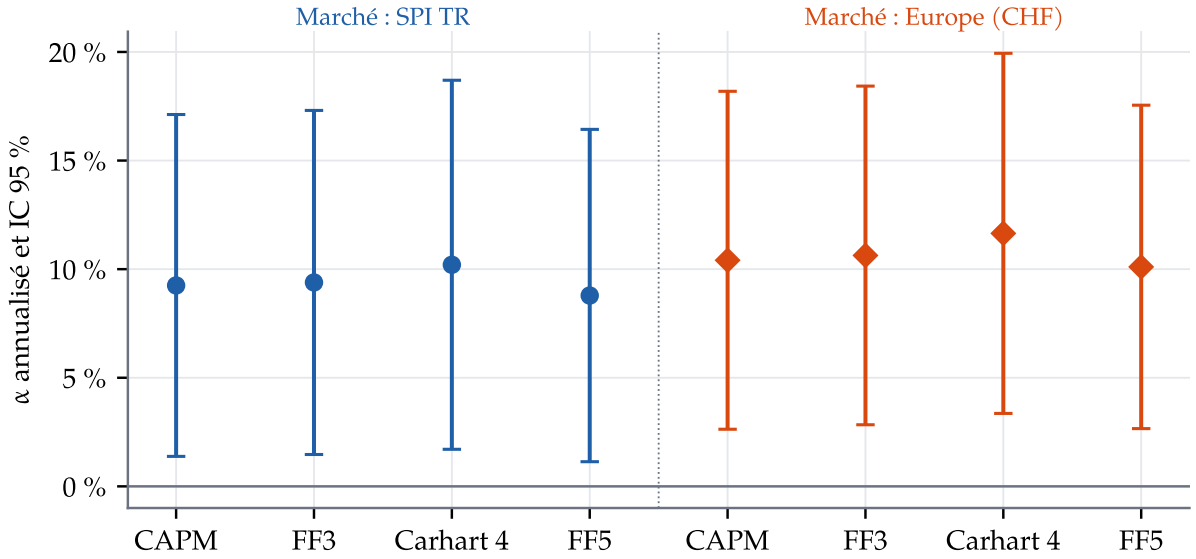



**Fig. 3.** Alpha annualisé et intervalle de confiance à 95 % selon le modèle et la définition du marché.

| Marché | Modèle | $\alpha$ annualisé | IC 95 % | $z(\alpha)$ | $p$-value | $\beta_M$ | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI TR | CAPM | 9,2 % | [1,4 % ; 17,1 %] | 2,30 | 0,021 | 0,31 | 0,069 |
| | Fama-French 3[h] | 9,4 % | [1,5 % ; 17,3 %] | 2,32 | 0,020 | 0,31 | 0,070 |
| | Carhart 4[h] | 10,2 % | [1,7 % ; 18,7 %] | 2,35 | 0,019 | 0,29 | 0,072 |
| | Fama-French 5[h] | 8,8 % | [1,1 % ; 16,4 %] | 2,25 | 0,024 | 0,29 | 0,075 |
| Europe (CHF) | CAPM | 10,4 % | [2,6 % ; 18,2 %] | 2,62 | 0,009 | 0,18 | 0,034 |
| | Fama-French 3 | 10,6 % | [2,8 % ; 18,4 %] | 2,67 | 0,008 | 0,19 | 0,042 |
| | Carhart 4 | 11,6 % | [3,4 % ; 19,9 %] | 2,75 | 0,006 | 0,17 | 0,044 |
| | Fama-French 5 | 10,1 % | [2,7 % ; 17,5 %] | 2,66 | 0,008 | 0,17 | 0,045 |

**Tab. 2.** Comparaison des modèles (erreurs standards de Newey-West). [h] Variante hybride : marché suisse et facteurs européens, univers de facteurs non homogène.

Ajouter des facteurs ne fait pas disparaître l'alpha : il reste significatif à 5 % dans toutes les spécifications ; selon la spécification, il varie entre 8,8 % et 11,6 % par an. Les facteurs supplémentaires n'améliorent presque pas l'explication des fluctuations de BCV (gain de $R^2$ d'au plus 0,6 point), ce qui suggère qu'ils ne sont pas les bons outils pour décrire cette action (section 4).

### 3.4 Le résultat est-il stable dans le temps ?

On ré-estime le modèle de marché sur des fenêtres glissantes de 60 mois (104 estimations). Le bêta varie de 0,12 (fenêtre se terminant en septembre 2026) à 0,58 (juin 2020). L'alpha est positif dans 100 % des fenêtres, mais significatif à 5 % dans seulement 30 % d'entre elles. Sur cinq ans de données, un alpha reste difficile à mesurer précisément.

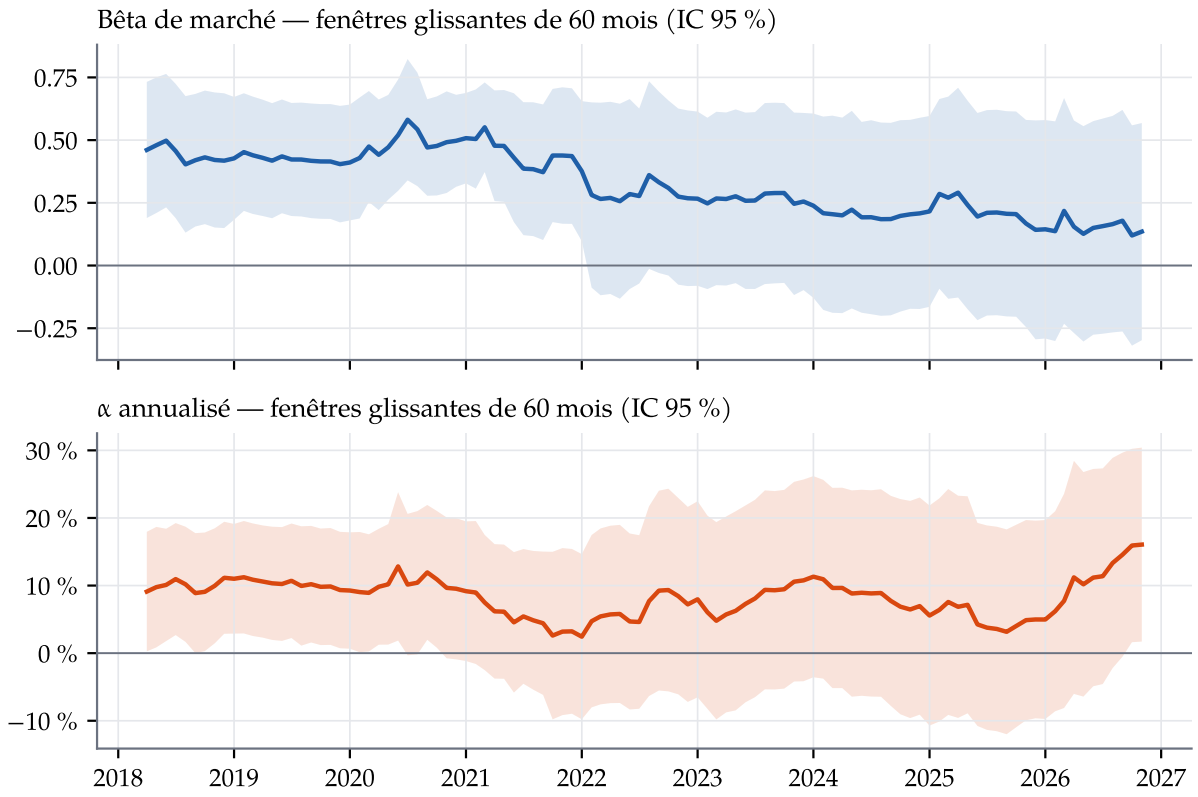



**Fig. 4.** Bêta et alpha estimés sur fenêtres glissantes ; la date est celle de fin de fenêtre.

### 3.5 Le modèle est-il bien spécifié ?

Trois tests portent sur les résidus du modèle de marché (la partie non expliquée) :

- le test de Ljung-Box à 12 retards ne détecte pas d'autocorrélation significative des résidus ($Q = 9{,}69$, $p = 0{,}643$) ;
- le test de Breusch-Pagan ne rejette pas l'homoscédasticité ($LM = 0{,}17$, $p = 0{,}679$) ;
- le test de Jarque-Bera rejette la normalité des résidus ($JB = 40{,}7$, $p < 0{,}001$ ; asymétrie 0,78, kurtosis 4,89 contre 3 pour une loi normale).

Des queues de distribution épaisses sont habituelles pour une action individuelle. Elles rendent les intervalles de confiance approximatifs et justifient l'usage d'erreurs standards robustes.

## 4 Comment interpréter — et ne pas interpréter — ces résultats

**À retenir**

Un alpha positif et « significatif » pour une action, sur une période donnée, *ne démontre pas* que le marché se trompe, ni qu'il aurait été possible de l'exploiter. Les points ci-dessous expliquent pourquoi.

**1. Une seule action, c'est beaucoup de bruit.** Les tests des modèles d'évaluation portent normalement sur des *portefeuilles* ou sur de nombreux actifs simultanément (test de Gibbons, Ross et Shanken, régressions de Fama et MacBeth). Le risque propre à une action ne se diversifie pas :

il rend l'alpha très imprécis, comme le montre l'intervalle de confiance, qui va de 1,5 % à 17,2 % par an. Pour *tester* un modèle, il faudrait au minimum comparer BCV à des titres comparables définis à l'avance.

**2. Sélection a posteriori et tests multiples.** Si l'on teste 20 actions dont aucune n'a de véritable alpha, on obtient en moyenne un résultat « significatif » à 5 % par pur hasard, et la probabilité d'en obtenir au moins un est de 64 %. Si une action est étudiée *parce qu*'elle a bien performé, la $p$-value perd sa signification habituelle. Les remèdes existent (échantillon défini à l'avance, corrections de Holm ou de Benjamini-Hochberg, seuils plus exigeants), mais ils supposent d'étudier un ensemble d'actifs.

**3. Un alpha passé n'est pas une stratégie.** L'alpha est mesuré *après coup*, sans coûts de transaction, sans impôts et avec des paramètres estimés sur toute la période. Rien n'indique qu'il se reproduira ; les fenêtres glissantes montrent d'ailleurs qu'il n'est significatif que sur une minorité de sous-périodes.

**4. Des facteurs probablement manquants.** Le faible $R^2$ signifie que les modèles décrivent mal cette action. Deux facteurs absents sont particulièrement plausibles. D'abord l'anomalie dite *low volatility* ou *betting against beta* : historiquement, les actions à faible bêta ont eu un alpha positif dans le CAPM, et BCV en fait partie ; une partie de « son » alpha est peut-être simplement cette anomalie connue. Ensuite, pour une banque, la sensibilité aux *taux d'intérêt* : la période couvre la phase de taux négatifs (2015-2022) et leur remontée, qui ont fortement affecté les marges bancaires.

**5. Des facteurs mal adaptés au marché suisse.** Les facteurs de Fama et French utilisés décrivent l'ensemble du marché européen, dominé par de grandes entreprises de la zone euro et du Royaume-Uni. Leur conversion en francs ajoute un effet de change. La variante « SPI + facteurs européens » mélange deux univers et n'est présentée qu'à titre de comparaison.

**6. Une période courte et particulière.** Environ 13,6 ans de données mensuelles, c'est peu pour estimer précisément un rendement moyen, et la période ne contient qu'un seul cycle de taux. Les données proviennent en partie de Yahoo Finance, dont les ajustements sont contrôlés automatiquement mais pas audités.

**7. Significatif ne veut pas dire important (ni l'inverse).** La significativité statistique indique seulement que l'alpha est probablement différent de zéro. Son ampleur économique reste très incertaine : les valeurs compatibles avec les données vont de 1,5 % à 17,2 % par an. Enfin, l'annualisation retenue (12 × l'alpha mensuel) est une convention simple, qui ignore la capitalisation.

## 5 Pour aller plus loin

- Étendre l'analyse à un groupe défini à l'avance, par exemple toutes les banques cantonales cotées, et tester conjointement leurs alphas (test GRS), avec une correction pour tests multiples des alphas individuels.
- Ajouter un facteur de taux d'intérêt et un facteur *betting against beta*, idéalement construits sur le marché suisse.

- Allonger l'historique (SPI Total Return avant 2013) pour gagner en précision et couvrir plusieurs régimes de taux.

Le site interactif permet de refaire toutes ces estimations en changeant la période, le modèle, la méthode d'inférence et la fenêtre glissante : `https://cedricmasset.ch/Empirical-Asset-Pricing/`.

# A Méthodologie

**Rendements.** $R_t = P_t^{\text{adj}} / P_{t-1}^{\text{adj}} - 1$ sur le dernier cours de chaque mois, avec des cours ajustés des dividendes et des opérations sur titres. Un mois incomplet est laissé manquant, sans interpolation.

**Taux sans risque.** Indice capitalisé $I_{d_{i+1}} = I_{d_i}\,(1 + r_i\, n_i/360)$, où $r_i$ est le SARON du jour et $n_i$ le nombre de jours calendaires jusqu'au fixing suivant ; rendement du mois $m$ : $I(\text{fin } m)/I(\text{fin } m-1) - 1$.

**Facteurs en CHF.** Avec $s_t$ la variation du cours USD/CHF : marché européen $R_M^{\text{CHF}} = (1 + \text{Mkt-RF} + \text{RF}_{\text{US}})(1 + s_t) - 1$, puis rendement excédentaire $R_M^{\text{CHF}} - R_f^{\text{SARON}}$ ; facteurs long-short $F^{\text{CHF}} = F^{\text{USD}}(1 + s_t)$.

**Estimation et inférence.** MCO avec constante. Classique : $\hat{V} = s^2 (X'X)^{-1}$, loi de Student à $n - k$ degrés de liberté. HC3 : $(X'X)^{-1} X' \operatorname{diag}\big(e_t^2/(1-h_t)^2\big) X (X'X)^{-1}$. Newey-West : noyau de Bartlett, $L = \lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$ retards. Pour HC3 et Newey-West, approximation normale. Alpha annualisé = $12\,\alpha$.

**Validation.** Les calculs de ce rapport (numpy/scipy) et ceux du site (navigateur) sont vérifiés automatiquement contre la bibliothèque `statsmodels` à chaque mise à jour des données.

# B Sources des données

| Série | Fournisseur | Couverture |
|---|---|---|
| BCV (BCVN.SW) — cours ajustés dividendes et opérations sur titres | Yahoo Finance via yfinance (OK) | 2002-12-06 – 2026-11-05 |
| SPI — Swiss Performance Index (SXGE), indice de performance (TR), CHF | Yahoo Finance via yfinance (^SSHI) (OK) | 2013-03-05 – 2026-11-05 |
| SARON — fixing quotidien (taux overnight annualisé, %) | Banque nationale suisse, data.snb.ch (cube snbgwdzid) ; administrateur : SIX Index AG (OK) | 2009-08-24 – 2026-10-30 |
| USD/CHF (CHF par USD), cours de fin de mois | Banque nationale suisse, data.snb.ch (cube devkum, cours de fin de mois) (OK) | 1980-01-31 – 2026-10-31 |
| European Fama-French 3 Factors (mensuel, USD, RF = T-bill US 1 mois) | Kenneth R. French Data Library (OK) | 1990-07 – 2026-09 |
| European Fama-French 5 Factors (mensuel, USD, RF = T-bill US 1 mois) | Kenneth R. French Data Library (OK) | 1990-07 – 2026-09 |
| European Momentum Factor (mensuel, USD, RF = T-bill US 1 mois) | Kenneth R. French Data Library (OK) | 1990-11 – 2026-09 |

Données de Yahoo Finance et d'indices SIX : soumises aux conditions de leurs fournisseurs ; seuls des rendements mensuels dérivés sont utilisés. Facteurs : Kenneth R. French Data Library. Taux SARON et cours USD/CHF : Banque nationale suisse (data.snb.ch).

Ce document a une visée pédagogique et de recherche. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.